

PROGRAMACIÓN I · SEMANA 2 · 3 DE JUNIO 2026

Práctica de Condicionales

if · else · elif · ejercicios · Quiz prep

Keneth Ruiz · kg Ruiz@ufm.edu

Repaso rapidito las 4 reglas que entran al Quiz

1

Siempre if primero, luego elif (0 o más), luego else (0 o 1)

2

Los dos puntos : son OBLIGATORIOS después de if / elif / else

3

El cuerpo del bloque va con espacios de sangría Tab en VS Code

4

elif evalúa solo si el if anterior fue False. Solo el primero True se ejecuta.

Repaso — estructura completa de una vez

```
# Estructura completa

if condicion_1:
    # bloque 1
    # (se ejecuta si condicion_1 es True)

elif condicion_2:
    # bloque 2
    # (si condicion_1 fue False y esta es True)

elif condicion_3:
    # bloque 3
    # (puede haber tantos elif como quieras)

else:
    # bloque final
    # (si NINGUNA condición anterior fue True)
```

El if :

Siempre obligatorio.
Solo puede haber uno al inicio.

El elif :

Opcional. Podés poner 0, 1, 2... los que necesites.
Solo se evalúa si el bloque anterior fue False.

El else :

Opcional. Solo puede haber uno y va al final.
No lleva condición — se ejecuta si todo lo demás fue False.

Ejercicio #1 — Temperatura del día (revisión)

revisamos

```
# Ejercicio 1 – Temperatura del día

temperatura = float(input("Temperatura en °C: "))

if temperatura > 30:
    print("Hace calor. Tomá agua. 🌡️")
elif temperatura >= 15:
    print("Clima agradable. ☀️")
else:
    print("Hace frío. Abrígate. 🧥")

print("Registrada:", temperatura, "°C")
```

Casos de prueba:

Input: 35.0

Hace calor. Tomá agua. 🌡️

Input: 22.0

Clima agradable. ☀️

Input: 5.0

Hace frío. Abrígate. 🧥



El elif ya sabe que temp ≤ 30

Reto al ejercicio de ayer

1

Pedí también el nombre del usuario con `nombre = input("Tu nombre: ")`

2

Incluí el nombre en el mensaje de salida: `print(nombre, ", hace calor...")`

3

Agregá una condición más: si `temperatura == 0` → imprimir "¡Cuidado! Puede haber hielo."

4

Si la temperatura es negativa → imprimir "Temperatura bajo cero. ❄"

Ejemplo output → `nombre: Ana, temperatura: -3` → "Ana, temperatura bajo cero. ❄"

Ejercicio #2 — Clasificador de triángulos

El usuario ingresa los 3 lados de un triángulo. El programa dice qué tipo es. 15 minutos.



15 min

Equilátero

$a == b$ and $b == c$
(los 3 son iguales)

Ejemplo: 5, 5, 5

Isósceles

$a == b$ or $b == c$ or $a == c$
(exactamente 2 iguales)

Ejemplo: 5, 5, 8

Escaleno

todos distintos
(ninguna condición anterior)

Ejemplo: 3, 4, 5

Pasos:

1. Pedí los 3 lados con `a = int(input("Lado a: "))` (repetir para b y c)
2. Si $a == b$ and $b == c \rightarrow$ "Equilátero"
3. elif $a == b$ or $b == c$ or $a == c \rightarrow$ "Isósceles"
4. else $\rightarrow$ "Escaleno"

Solución — Ejercicio #2 (Triángulos)

```
# Clasificador de triángulos
```

```
a = int(input("Lado a: "))
```

```
b = int(input("Lado b: "))
```

```
c = int(input("Lado c: "))
```

```
if a > 0 and b > 0 and c > 0:
```

```
    if a == b and b == c:
```

```
        print("Triángulo equilátero ✓")
```

```
    elif a == b or b == c or a == c:
```

```
        print("Triángulo isósceles ✓")
```

```
    else:
```

```
        print("Triángulo escaleno ✓")
```

```
else:
```

```
    print("Error: los lados deben ser positivos")
```

Casos de prueba:

a,b,c = 5, 5, 5

→ Triángulo equilátero ✓

a,b,c = 5, 5, 8

→ Triángulo isósceles ✓

a,b,c = 3, 4, 5

→ Triángulo escaleno ✓

a,b,c = 0, 4, 5

→ Error: lados positivos

Ejercicio #3 — Calculadora de descuentos

El usuario ingresa su tipo de cliente y el monto de su compra. El programa calcula el precio final con descuento.



15 min

Tabla de descuentos:

VIP	Estudiante	Regular	Cualquier otro
<code>tipo == "VIP"</code>	<code>tipo == "Estudiante"</code>	<code>tipo == "Regular"</code>	<code>else</code>
20% de descuento	15% de descuento	5% de descuento	Sin descuento (0%)

Pasos:

1. `tipo = input("Tipo de cliente (VIP/Estudiante/Regular): ")`
2. `monto = float(input("Monto de compra (Q): "))`
3. Calcular el porcentaje de descuento con `if/elif/else`
4. `descuento = monto * porcentaje`
5. `total = monto - descuento`
6. `print("Total a pagar: Q", round(total, 2))`

Solución — Ejercicio #3 (Descuentos)

```
# Calculadora de descuentos
```

```
tipo = input("Tipo (VIP/Estudiante/Regular): ")  
monto = float(input("Monto (Q): "))
```

```
if tipo == "VIP":  
    porcentaje = 0.20  
elif tipo == "Estudiante":  
    porcentaje = 0.15  
elif tipo == "Regular":  
    porcentaje = 0.05  
else:  
    porcentaje = 0.0
```

```
descuento = monto * porcentaje  
total = monto - descuento  
print("Total a pagar: Q",round(total, 2))
```

Casos de prueba:

VIP, Q 500

Descuento: Q 100
Total: Q 400.0

Estudiante, Q 200

Descuento: Q 30
Total: Q 170.0

Regular, Q 150

Descuento: Q 7.5
Total: Q 142.5

Otro, Q 100

Descuento: Q 0
Total: Q 100.0

Ejercicio 4 (Reto) — Adivina el número

Este es el más desafiante. El programa tiene un número secreto y dice si el intento del usuario es mayor, menor o correcto.

1 El programa tiene un número secreto guardado: `secreto = 42`

2 El usuario ingresa su intento: `intento = int(input("Adivina el número: "))`

3 Si `intento == secreto` → " ¡Correcto! El número era 42."

4 Si `intento > secreto` → " Demasiado alto. Intentá con uno menor."

5 Si `intento < secreto` → " Demasiado bajo. Intentá con uno mayor."

6 Al final, siempre imprimir: "Tu intento: [número]"

Bonus: imprimir la diferencia: `abs(intento - secreto)` pasos de distancia



15 min

Solución — Ejercicio #4 (Adivinanza)

No la vean hasta intentarlo.

```
# Mini juego: adivina el número

secreto = 42 # el número a adivinar

intento = int(input("Adivina el número (1-100): "))

if intento == secreto:
    print(" ¡Correcto! El número era",secreto)
elif intento > secreto:
    print(" Demasiado alto.")
else:
    print(" Demasiado bajo.")

print("Tu intento:",intento)
# Bonus: diferencia
print("Distancia:",abs(intento - secreto))
```

Casos de prueba:

Intento: 42

 ¡Correcto! El número era 42
Distancia: 0

Intento: 70

 Demasiado alto.
Distancia: 28

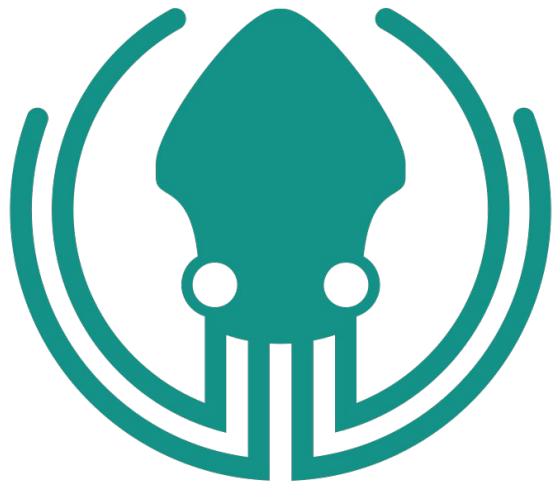
Intento: 15

 Demasiado bajo.
Distancia: 27

`abs()` → valor absoluto (siempre positivo)



Desarrollo colaborativo basada en la nube



GitKraken

¿Dudas?

kg Ruiz@ufm.edu

Próxima clase: Jueves 5 jun — Quiz #2 + while

